8. Számítási feladat

A KGST-blokkban a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben nagyon népszerű volt az ún. olajkályhák használata, melyekben gázolajat égettek. Alkalmazásukkal a széntüzelésű kályhákat próbálták kiváltani a háztartások egy részében.
Az alábbi számítások során tekintse a kokszot tiszta szénnek, a gázolajat pedig tiszta hexadekánnak ($C_{16}H_{34}$), illetve feltételezzen tökéletes égést mindkét esetben! A hexadekán sűrűsége 0,770 g/cm^3.

a) Írja fel a szén és a hexadekán tökéletes égésének reakcióegyenletét!

b) Számítsa ki az égési folyamatok reakcióhőjét az alábbi adatok felhasználásával!

Vegyület neve	Víz (g)	Szén-dioxid (g)	Hexadekán (f)
Képződéshő (kJ/mol)	–242	–394	–456

c) Számítsa ki, mekkora térfogatú gázolaj helyettesített fűtőérték szempontjából 15,0 kg kokszot!

11 pont	